

BTS CIEL Option Electronique et Réseaux Projet technique : U62	Session 2026
Etablissement : Lycée Jules FERRY - Cannes	Académie : ☒ Nice ☐ Corse

Titre du projet 1 Extensions DMX – 2. Commande Lyre Motorisée Nouveau projet : ☐ Oui ☒ Non	
Partenaire professionnel Raison sociale	Professeurs responsables - KERNEN Elisabeth - BENDIAF Mohamed - ROQUES Aurélien

Présentation générale du système supportant le projet :

Les éclairages de scènes utilisent différents équipements électriques qui peuvent être commandés grâce à un bus DMX.



Analyse de l'existant :

L'ensemble des commandes est assurée par une console DMX



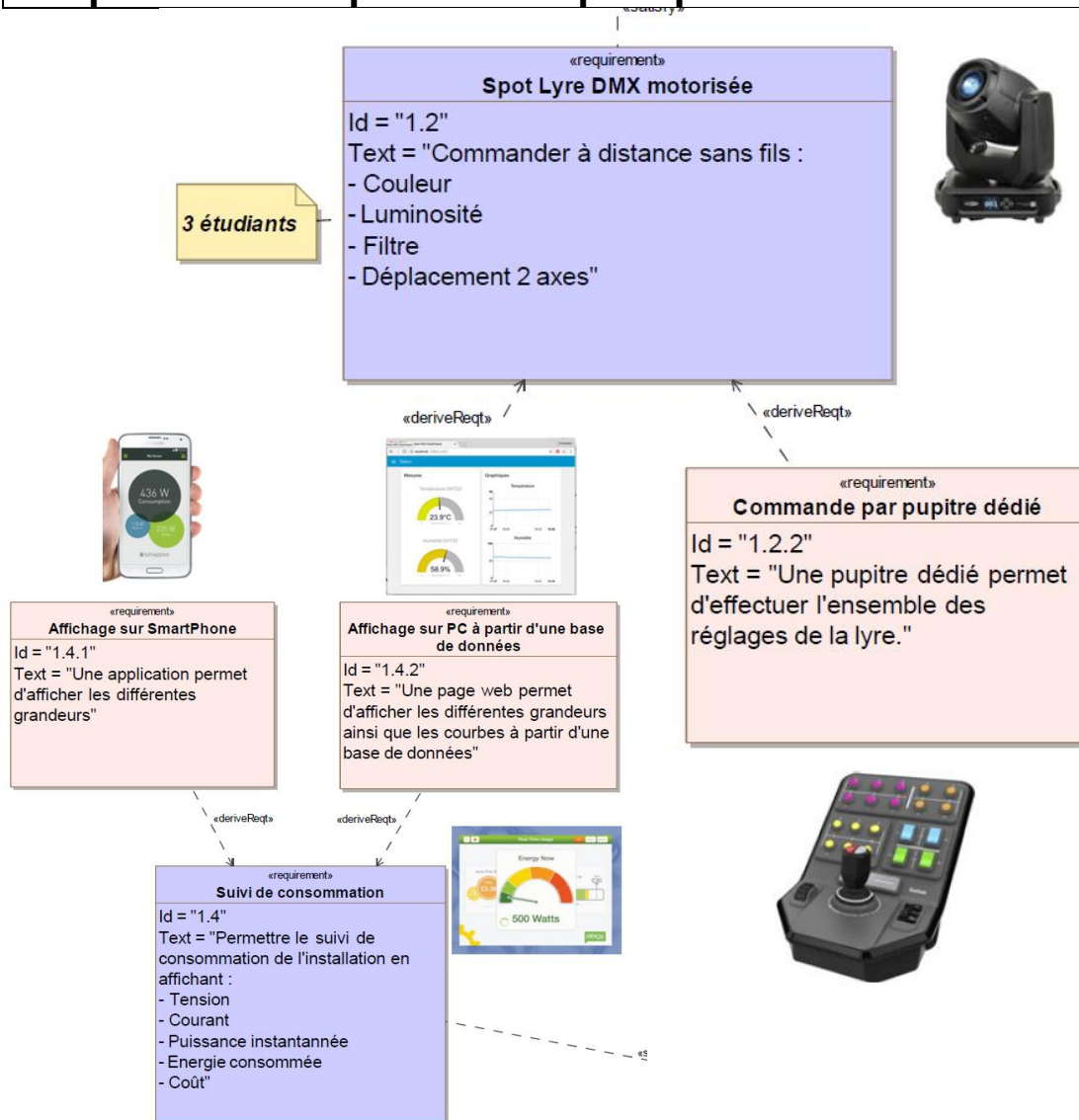
Expression du besoin :

Le client désire développer des extensions qui vont permettre :

- De réaliser des commandes individuelles de chaque éléments qui constitue le portique
- De rajouter un panneau lumineux commandé en DMX
- De connaître la consommation instantanée et globale de l'installation
- De tester le bus DMX et d'analyser la trame



Propositions de problématiques par étudiant



Etudiant 1	Interface DMX
Enoncé SII	- Analyser le cahier des charges et produire un diagramme de blocs internes. - Répartir et planifier les activités sous la forme d'un diagramme de Gantt. - Produire un schéma structurel, placer les composants et router la carte électronique. - Concevoir et valider le logiciel - Assembler les composants d'une carte électronique industrielle. - Concevoir et réaliser les tests unitaires et d'intégration permettant d'effectuer la recette
Enoncé SPC	La liste ci-dessous n'est pas exhaustive : Visualiser et décoder des trames DMX.
Matériels ou logiciels SPECIFIQUES	- Logiciel d'ingénierie système MAGICDRAW avec module SysML. - Logiciel de gestion de projet GANTTPROJECT. - Logiciel d'ingénierie électronique PROTEUS en version 8.10. - Composant SP3485 - Récepteur XBEE - Alimentation accu 3,7V + Régulateur 3,3 V faible dropout AP2112K-3.3 - Atmega 328P traversant ou CMS ou XIAO

Etudiant 2	Acquisition tension courant
Enoncé SII	- Analyser le cahier des charges et produire un diagramme de blocs internes. - Répartir et planifier les activités sous la forme d'un diagramme de Gantt. - Produire un schéma structurel, placer les composants et router la carte électronique. - Concevoir et valider le logiciel - Assembler les composants d'une carte électronique industrielle. - Concevoir et réaliser les tests unitaires et d'intégration permettant d'effectuer la recette
Enoncé SPC	La liste ci-dessous n'est pas exhaustive : - Visualiser tension et courants. - Calibrer système de mesure
Matériels ou logiciels SPECIFIQUES	- Logiciel d'ingénierie système MAGICDRAW avec module SysML. - Logiciel de gestion de projet GANTTPROJECT. - Logiciel d'ingénierie électronique PROTEUS en version 8.10. - Transformateur de tension ZMPT101B - Transformateur de courant SCT-013-20A - Atmega 328P traversant ou CMS ou xiao samd21 - Transmettre avec l'UART les informations vers la carte « Enregistrement BDD ». Prévoir la connectique - Visualisation instantanée des données dans Node-Red.

Etudiant 3	Commande Pupitre
Enoncé SII	- Analyser le cahier des charges et produire un diagramme de blocs internes. - Répartir et planifier les activités sous la forme d'un diagramme de Gantt. - Produire un schéma structurel, placer les composants et router la carte électronique. - Concevoir et valider le logiciel - Assembler les composants d'une carte électronique industrielle. - Concevoir et réaliser les tests unitaires et d'intégration permettant d'effectuer la recette
Enoncé SPC	La liste ci-dessous n'est pas exhaustive : - Visualiser et décoder des trames DMX. - Visualiser et décoder des trames XBEE
Matériels ou logiciels SPECIFIQUES	- Logiciel d'ingénierie système MAGICDRAW avec module SysML. - Logiciel de gestion de projet GANTTPROJECT. - Logiciel d'ingénierie électronique PROTEUS en version 8.10. - Shield DMX - Encodeurs (commande couleurs et luminosité) - Joystick 3 axes analogique (Pan, Tilt et filtre) - Emetteur / le récepteur XBEE se trouve sur l'interface DMX - Alimentation accu 3,7V + Régulateur 3,3 V <i>faible dropout</i> AP2112K-3.3 - Atmega 328P traversant ou CMS ou xiao samd21

Etudiant 4	Enregistrement dans une BDD et Affichage sur page Web
Enoncé SII	• Analyser le cahier des charges et produire un diagramme de blocs internes. • Répartir et planifier les activités sous la forme d'un diagramme de Gantt. • Produire un schéma structurel, placer les composants et router la carte électronique. • Concevoir et valider le logiciel • Assembler les composants d'une carte électronique industrielle. • Concevoir et réaliser les tests unitaires et d'intégration permettant d'effectuer la recette
Enoncé SPC	La liste ci-dessous n'est pas exhaustive : • Trame réseaux. • Vérifier exactitude des mesures • Trame TTL (réception des données de la carte de mesure)
Matériels ou logiciels SPECIFIQUES	• Logiciel d'ingénierie système MAGICDRAW avec module SysML. • Logiciel de gestion de projet GANTTPROJECT. • Logiciel d'ingénierie électronique PROTEUS en version 8.10. • Logiciel Node-RED+SQL ou HTML+PHP+SQL • Atmega 328P traversant ou CMS ou xiao samd21 • Shield réseaux